

CHAPITRE 15

Oxydoréduction, corrosion et piles

Douze questions sur l'ensemble du chapitre, dans l'ordre du cours : le transfert d'électrons, les demi-équations, la corrosion et les piles. Une seule bonne réponse ; corrigé en fin de feuille.

1 Bilan du chapitre

Q1. Un **réducteur** est une espèce qui :

- ☐ a. cède des électrons et est oxydée
- ☐ b. capte des électrons et est réduite
- ☐ c. cède des protons
- ☐ d. ne réagit pas

Q2. Dans la demi-équation $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$, l'espèce Cu^{2+} est :

- ☐ a. le réducteur
- ☐ b. l'oxydant
- ☐ c. le solvant
- ☐ d. un catalyseur

Q3. Les électrons circulent toujours :

- ☐ a. de l'oxydant vers le réducteur
- ☐ b. du solvant vers le soluté
- ☐ c. dans les deux sens
- ☐ d. du réducteur vers l'oxydant

Q4. Un **couple** oxydant/réducteur est constitué :

- ☐ a. de deux oxydants
- ☐ b. de deux métaux
- ☐ c. d'une espèce et de celle qu'elle devient par échange d'électrons
- ☐ d. d'un acide et d'une base

Q5. Pour équilibrer une demi-équation en milieu aqueux acide, on équilibre l'oxygène :

- ☐ a. avec des ions H^+
- ☐ b. avec des molécules H_2O
- ☐ c. avec des électrons
- ☐ d. en dernier

Q6. On ajoute des ions H^+ dans les demi-équations parce que :

- ☐ a. ils catalysent la réaction
- ☐ b. ils apportent de l'oxygène
- ☐ c. le milieu est supposé acide, ils y sont donc déjà abondants
- ☐ d. c'est une convention arbitraire

Q7. Dans une demi-équation, la dernière étape consiste à équilibrer :

- ☐ a. les charges, avec des électrons
- ☐ b. les atomes d'oxygène
- ☐ c. les atomes d'hydrogène
- ☐ d. la masse totale

Q8. Pour combiner deux demi-équations, il faut d'abord :

- ☐ a. les additionner telles quelles
- ☐ b. inverser l'une des deux
- ☐ c. supprimer l'eau
- ☐ d. égaliser le nombre d'électrons

Q9. La rouille progresse en profondeur, contrairement à l'oxyde d'aluminium, parce qu'elle est :

- ☐ a. compacte et adhérente
- ☐ b. conductrice
- ☐ c. colorée
- ☐ d. poreuse et friable

Q10. Pour protéger une coque en acier, on y fixe un métal qui doit être :

- ☐ a. plus réducteur que le fer
- ☐ b. moins réducteur que le fer
- ☐ c. plus dur que le fer
- ☐ d. plus léger que le fer

Q11. Dans une pile, l'électrode où se produit l'**oxydation** est :

- ☐ a. la cathode, borne +
- ☐ b. l'anode, borne –
- ☐ c. la cathode, borne –
- ☐ d. l'anode, borne +

Q12. Le **pont salin** d'une pile sert à :

- ☐ a. mélanger les deux solutions
- ☐ b. conduire les électrons
- ☐ c. fermer le circuit en laissant circuler les ions
- ☐ d. augmenter la tension

Corrigé

Q1 a • Q2 b — il capte les électrons • **Q3 d • Q4 c • Q5 b** — l'eau apporte l'oxygène ; H^+ viendra ensuite pour l'hydrogène • **Q6 c • Q7 a** — atomes d'abord, charges en dernier • **Q8 d** — sans quoi les électrons ne se simplifient pas • **Q9 d • Q10 a** — un métal moins réducteur, comme le cuivre, *aggraverait* la corrosion • **Q11 b** — la **CA**thode **CA**pte les électrons, donc c'est l'autre • **Q12 c.**